单元3.10 序关系

第二版
第七章 二元关系
7.7 偏序关系

第三版
第二章 二元关系
2.7 偏序关系

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

内容提要

- 偏序关系、偏序集、哈斯图；
- 全序关系、全序集
- 拟序关系、拟序集；
- 最大元、最小元、极大元、极小元、上界、下界、上确界、下确界

偏序关系、偏序集

定义 设 $A\neq\varnothing$，$R\subseteq A\times A$，若R是自反、反对称、传递的，则称 R 为 A 上的偏序关系。常用 $\preccurlyeq$ 表示偏序关系，读作“小于等于”

$$\langle x,y\rangle\in R \Leftrightarrow xRy \Leftrightarrow x\preccurlyeq y$$

定义 设 $\preccurlyeq$ 是 A 上偏序关系，称 $\langle A,\preccurlyeq\rangle$ 为偏序集。

例

(1) $\varnothing\neq A\subseteq R$, $\langle A,\leq\rangle$, $\langle A,\geq\rangle$

$\leq = \{\langle x,y\rangle \mid x,y\in A \wedge x\leq y\}$

$\geq = \{\langle x,y\rangle \mid x,y\in A \wedge x\geq y\}$ *

(2) $\varnothing\neq A\subseteq Z_+=\{x\mid x\in Z\wedge x>0\}$, $\langle A,|\rangle$

$| = \{\langle x,y\rangle \mid x,y\in A \wedge x|y\}$

例 <$\mathcal{A}$,⊆>

(3) $\mathcal{A}$⊆P(A), ⊆={<x,y>|x,y∈$\mathcal{A}$∧x⊆y}

A={a,b}, $\mathcal{A}_1$={∅,{a},{b}}, $\mathcal{A}_2$={{a},{a,b}},

$\mathcal{A}_3$=P(A)={∅,{a},{b},{a,b}}

$⊆_1=I_{\mathcal{A}1}∪${<∅,{a}>,<∅,{b}>}

$⊆_2=I_{\mathcal{A}2}∪${ <{a},{a,b}>}

$⊆_3=I_{\mathcal{A}3}∪${<∅,{a}>,<∅,{b}>,<∅,{a,b}>,

<{a},{a,b}>, <{b},{a,b}>}

可比, 严格小于, 覆盖

定义 设<A,≼>是偏序集，x,y∈A。

若 x≼y ∨ y≼x ，则称 x 与 y **可比**。

若 x 小于等于 y 且不相等，则说 x 严格小于 y，即

$x \preccurlyeq y \wedge x \neq y \Leftrightarrow x \prec y$

若 x 严格小于 y，且不存在 z，使得 x 严格小于 z、z 严格小于 y，则称 y **覆盖** x，即

$x \prec y \wedge \neg\exists z(z \in A \wedge x \prec z \prec y)$

∀x, y∈A，下述几种情况发生其一且仅发生其一.
x≺y, y≺x, x=y, x与y不是可比的

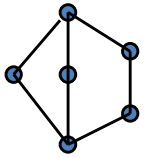
哈斯图

- 设<A,≼>是偏序集，x,y∈A。
- **哈斯图**：

(1) 用顶点表示A中元素

(2) 当且仅当y覆盖x时, y在x上方,

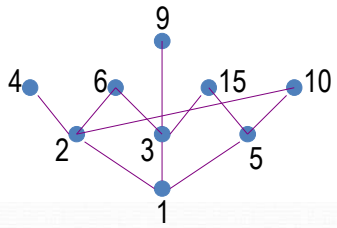
在x与y之间画无向边



偏序关系自反性：舍去自圈；
偏序关系反对称性：定义边的方向及定义，省去箭头
偏序关系传递性：传递可得的有向边不画

例

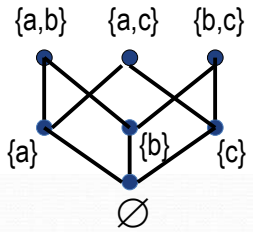
- A={1,2,3,4,5,6,9,10,15}, <A,|>



例

- A={a,b,c}, $\mathcal{A}\subseteq P(A)$, $<\mathcal{A},\subseteq>$

  $\mathcal{A}$={∅,{a},{b},{c},{a,b},{b,c},{a,c}}



全序关系(线序关系)

定义 设 <A,≼> 是偏序集，若 A 中任意元素 x,y 都可比，则称 ≼ 为 A 上的**全序关系(线性关系)**，称<A,≼>为**全序集(线序集)**。

例：∅≠A⊆R (实数) , <A, ≤ >, <A, ≥ >



充要条件：哈斯图是一条“直线”

拟序关系

定义 设A≠∅，R⊆A×A。若 R 是反自反、传递的，则称 R 为 A 上的**拟序关系**，常用 ≺ 表示拟序关系，称 <A,≺ > 为拟序集。

说明：反自反性 与 传递性 蕴涵 反对称性

(反证) $x\prec y \wedge y\prec x \Rightarrow x\prec x$, 矛盾!

拟序关系举例

- 设∅≠A⊆R (实数集), <A, < >,<A, > >
- ∅≠B⊆Z_+ (正整数集), <B,|'>,

  |' = { <x,y> | x,y∈B ∧ x|y ∧ x≠y}
- $<\mathcal{A}, \subset>$

定理

定理 设 $\preccurlyeq$ 是非空集合 A 上偏序关系， $\prec$ 是 A 上拟序关系，则

(1) $\prec$ 是反对称的；

(2) $\preccurlyeq - I_A$ 是A上拟序关系；

(3) $\prec \cup I_A$ 是A上偏序关系。 #

定理

定理 设$\prec$是非空集合A上拟序关系, 则

(1) $x \prec y, x=y, y \prec x$中**至多**有一式成立

(2) $(x \prec y \vee x=y) \wedge (y \prec x \vee x=y) \Rightarrow x=y$

证明 (1) (反证) 两式以上成立导致 $x \prec x$, 矛盾!

(2) (反证) 由左端已知条件,

$x \neq y \Rightarrow (x \prec y) \wedge (y \prec x)$, 与(1)矛盾! #

偏序关系中的特殊元素

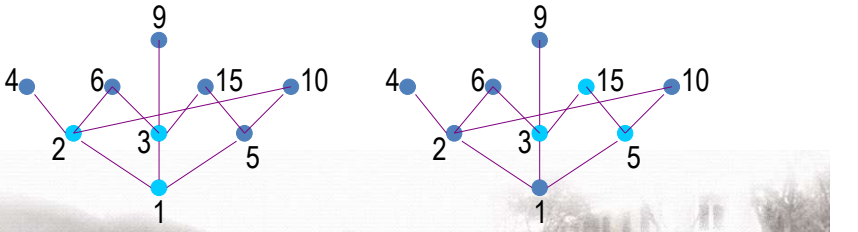
- 最大元, 最小元
- 极大元, 极小元
- 上界, 下界
- 最小上界(上确界), 最大下界(下确界)

最大元, 最小元

- 设$<A, \preccurlyeq>$为偏序集, $B \subseteq A$, $y \in B$
- y是B的最大元(maximum/greatest element) $\Leftrightarrow$
  $\forall x(x \in B \rightarrow x \preccurlyeq y)$
- y是B的最小元(minimum/least element) $\Leftrightarrow$
  $\forall x(x \in B \rightarrow y \preccurlyeq x)$

最大元, 最小元举例

- B_1={1,2,3}, B_2={3,5,15}, B_3=A
  最大元: B_1 无， B_2 15, B_3 无
  最小元: B_1 1, B_2 无, B_3 1

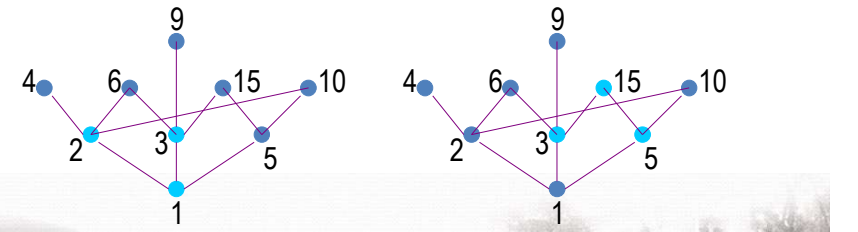


极大元, 极小元

- 设<A,≼>为偏序集, B⊆A, y∈B
- y是B的极大元(maximal element) ⇔
  $\forall x(x\in B \wedge y \preccurlyeq x \rightarrow x=y)$
- y是B的极小元(minimal element) ⇔
  $\forall x(x\in B \wedge x \preccurlyeq y \rightarrow x=y)$

极大元, 极小元举例

- 极大元: B_1 2,3, B_2 15, B_3 4,6,9,15,10,
  极小元: B_1 1, B_2 3,5, B_3 1



最大/最小与极大/极小

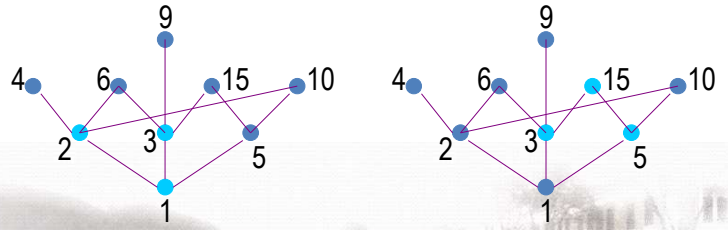
- 最小元：子集B中最小的元素，与B中其他元素都可比 $\forall x(x\in B \rightarrow y \preccurlyeq x)$
- 极小元：不一定与B中所有其他元素可比，只要没有比它小的，它就是极小元。
  $\forall x(x\in B \wedge x \preccurlyeq y \rightarrow x=y)$
- 有穷集B:
  - 最小元不一定存在，若存在一定唯一
  - 极小元一定存在，可能有多个。若唯一，则为最小元

上界, 下界

- 设<A,≼>为偏序集, B⊆A, y∈A
- y是B的上界(upper bound) ⇔
  $\forall x(x\in B \rightarrow x\preccurlyeq y)$
- y是B的下界(lower bound) ⇔
  $\forall x(x\in B \rightarrow y\preccurlyeq x)$

上界, 下界举例

- 上界: B_1 6, B_2 15, B_3 无
- 下界: B_1 1, B_2 1, B_3 1

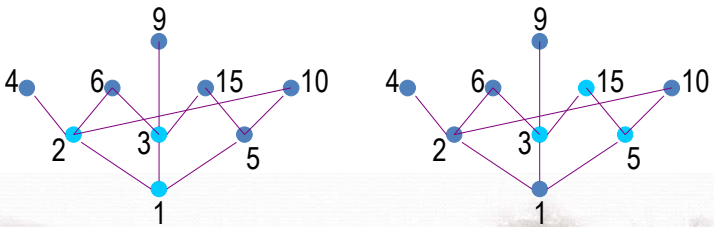


最小上界, 最大下界

- 设<A,≼>为偏序集, B⊆A
- C={y|y是B的上界}, C的最小元称为B的最小上界(least upper bound), 或上确界
- D={y|y是B的下界}, D的最大元称为B的最大下界(greatest lower bound), 或下确界

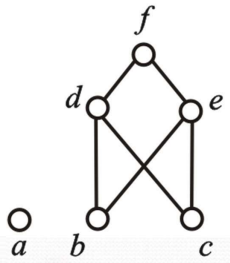
最小上界,最大下界举例

- 最小上界: B_1 6, B_2 15, B_3 无
- 最大下界: B_1 1, B_2 1, B_3 1



例

- 设偏序集<A,$\preccurlyeq$>如下图所示，求A 的极小元、最小元、极大元、最大元. 设$B=\{b, c, d\}$, 求B 的下界、上界、下确界、上确界.



解：极小元：a, b, c;
极大元：a, f;
没有最小元与最大元.
B的下界和最大下界不存在,
上界有d 和f, 最小上界为 d.

哈斯图中孤立点一定既是极小元也是极大元。

(最小)上界/(最大)下界的性质

- 下界、上界、下确界、上确界不一定存在
- 下界、上界若存在不一定唯一
- 下确界、上确界如果存在，则唯一
- 集合的最小元就是它的下确界，最大元就是它的上确界；反之不对.

主观题 10分 设置

1. A={1,2,...,10},≤是A上的偏序关系，则{A, ≤}的哈斯图是_____。
2. A={1,2,3,4,...,12}，R是A上的整除关系，子集B={2,4,6},则B的最大元是_____，最小元是_____，上界是_____，上确界是_____ 。
3. R是集合A上的关系，下列哪些是偏序关系？若不是，说明理由。
   1）A是整数集，$aRb \Leftrightarrow a = 2b$
   2）A是集合S的幂集，R是集合的包含关系

作答

小结

- $\preccurlyeq$ 偏序关系(自反、反对称、传递)
  - 哈斯图
  - 特殊元素
  - 线序
- $\prec$拟序(反自反、反对称、传递)